

# 软件详细设计说明书

---

# 软件详细设计说明书

---

## 1. 文档目的

本文把概要组件落实到当前仓库中的页面、API 方法、控制器函数、Sequelize 模型和关键业务规则，并给出 UC01-UC12 的对象级顺序图。名称均对应真实代码，可直接从图追溯到实现和测试。

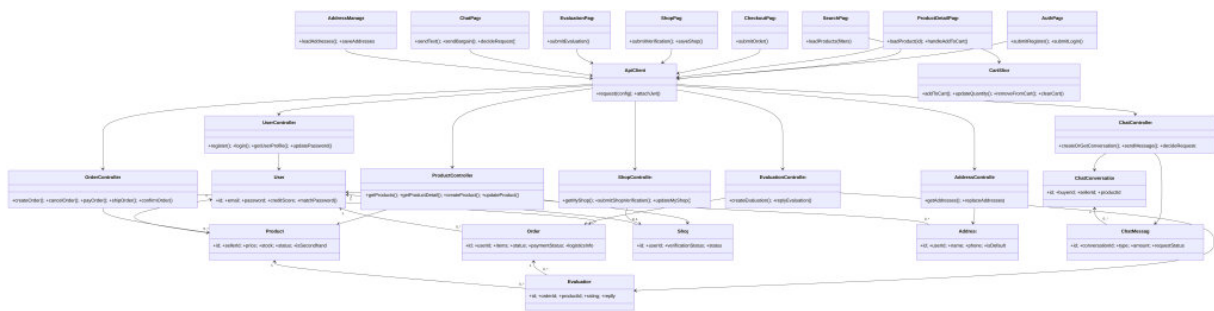
## 2. 代码结构

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| frontend/src/      |                        |
| pages/             | 页面级业务入口                |
| components/        | 地址、商品、评价等复用组件          |
| services/api.js    | Axios 实例和领域 API 对象     |
| store/cartSlice.js | 购物车 Redux reducer      |
| backend/           |                        |
| app.js             | Express 装配、健康检查和全局错误处理 |
| middleware/        | JWT、安全头、限流和 CORS       |
| routes/            | URL 与控制器函数映射           |
| controllers/       | 业务规则、权限和状态转换           |
| models/            | Sequelize 模型           |
| utils/             | 信用规则和建表兼容逻辑            |
| services/          |                        |
| api-gateway/       | HTTP 转发和 503 降级        |
| user-service/      | 用户服务拆分样例               |
| product-service/   | 商品服务拆分样例               |
| order-service/     | 订单服务拆分样例               |

## 3. 实现类图

### 3.1 DESIGN-CLASS 类图

图 DESIGN-CLASS：实现类图。最终 PDF 应在本节保留该图。



可编辑 Mermaid 源文件: [22-DESIGN-CLASS.mmd](#)

## 4. 前端对象设计

| 对象                | 状态/输入                               | 关键行为                                       |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| AuthPage          | mode、表单、loading                     | 调用 userApi.register/login, 保存 token 和 user |
| SearchPage        | keyword、filters、sort、pagination     | 调用 productApi.getList 并渲染结果                |
| ProductDetailPage | product、quantity                    | 查询详情, 向 cartSlice 分发 addToCart             |
| cartSlice         | items、storageKey                    | 按用户隔离; 合并同商品; 数量按库存截断                      |
| CheckoutPage      | cart/bargain item、addresses、payment | 读取地址; 普通购物车下单, 或携带议价消息编号提交专属订单             |
| ShopPage          | shop、verification form              | 上传图片、提交认证、编辑店铺                             |
| EvaluationPage    | order、ratings、contents、已有评价         | 加载订单后再渲染表单; 已评价商品只读展示原文、星级和回复, 未评价项才可提交    |
| ChatPage          | conversation、messages、amount        | 文本、议价及卖家处理                                 |
| AddressManager    | address list、editing item           | 整体替换保存, 保证默认项交互一致                          |
| OrderPage         | orders、loading、error                | 查询本人订单, 展示物流, 执行取消/支付/确认收货                 |
| PublicShopPage    | shop、products、credit                | 按卖家加载公开店铺、信用和在售商品                          |

frontend/src/services/api.js 的请求拦截器从 localStorage 读取 token, 统一添加 Authorization: Bearer <token>。超时默认 3000ms, 上传为 15000ms。

## 5. 后端对象与规则设计

| 控制器            | 关键函数                            | 主要规则                     |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| UserController | register, login, updatePassword | 邮箱格式、密码长度、唯一性、bcrypt、JWT |

| 控制器                  | 关键函数                                                        | 主要规则                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| productController    | buildWhere, getProducts, createProduct, updateProduct       | 分页 1-100、在售默认、店铺认证、卖家归属、状态白名单         |
| orderController      | createOrder, cancelOrder, payOrder, shipOrder, confirmOrder | 事务库存、议价买家/商品/状态校验、一次性核销、角色权限、状态机、完整物流 |
| shopController       | getOrCreateShop, submitShopVerification, updateMyShop       | 一用户一店铺、认证必填字段、本人管理                    |
| evaluationController | createEvaluation, replyEvaluation, updateProductRating      | 完成订单、买家归属、商品关系、不可重复、回复线程              |
| chatController       | createOrGetConversation, sendMessage, decideRequest         | 禁止自聊、成员权限、金额有效、卖家一次性处理                |
| addressController    | normalizeInput, replaceAddresses                            | 过滤不完整地址、唯一默认、账号隔离                     |

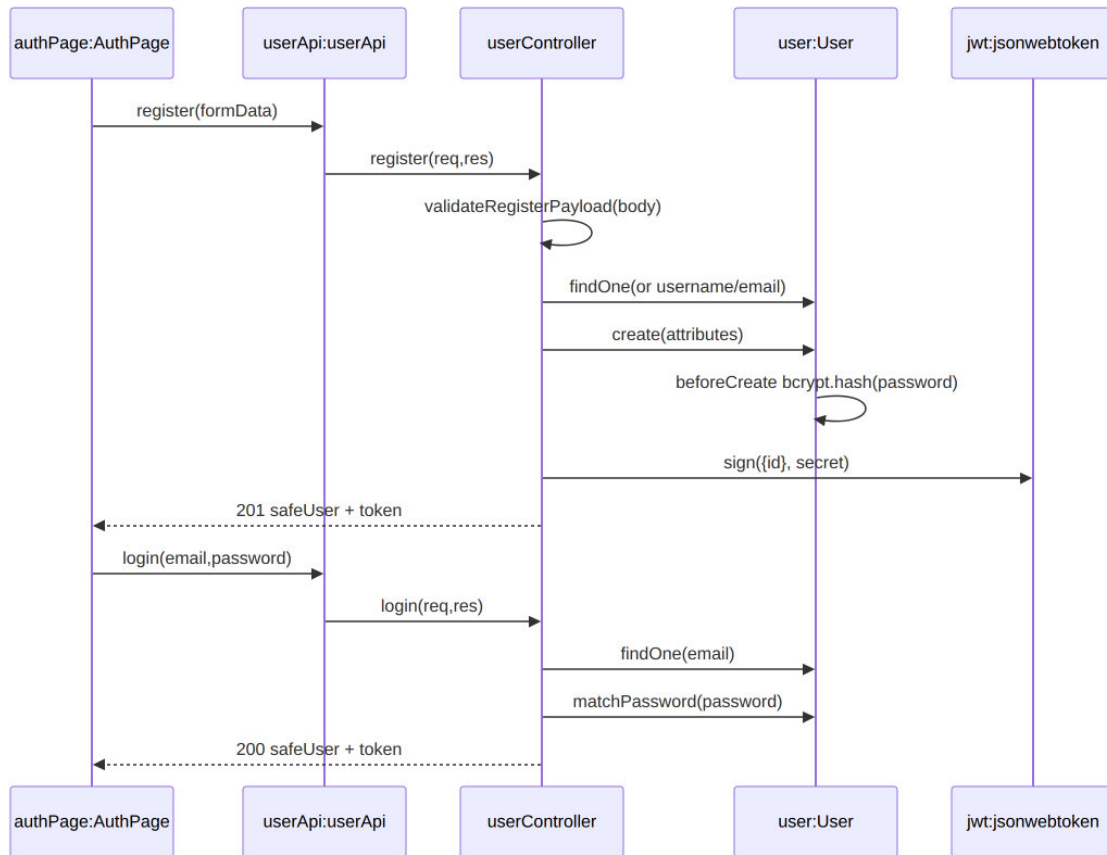
## 6. 数据模型细节

| 模型               | 主键和关键字段                                                 | 关联                        |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| User             | id, username, email, password, role, creditScore        | 店铺、商品、订单、地址、评价和会话参与者      |
| Shop             | id, userId, verificationStatus, status                  | belongsTo(User)           |
| Product          | id, sellerId, price, stock, status, isSecondhand        | belongsTo(User)           |
| Order            | id, userId, JSON items, shippingAddress, logisticsInfo  | belongsTo(User); 商品采用下单快照 |
| Evaluation       | id, orderId, userId, productId, sellerId                | 属于订单、商品、买家和卖家             |
| Address          | string id, userId, isDefault                            | belongsTo(User)           |
| ChatConversation | id, buyerId, sellerId, productId                        | 属于买家、卖家和商品                |
| ChatMessage      | id, conversationId, senderId, requestStatus, redeemedAt | 属于会话和发送者; 成功议价下单后记录核销时间   |

订单的 items、shippingAddress、logisticsInfo 使用 JSON 保存业务快照，避免商品或地址后续编辑改变历史订单。

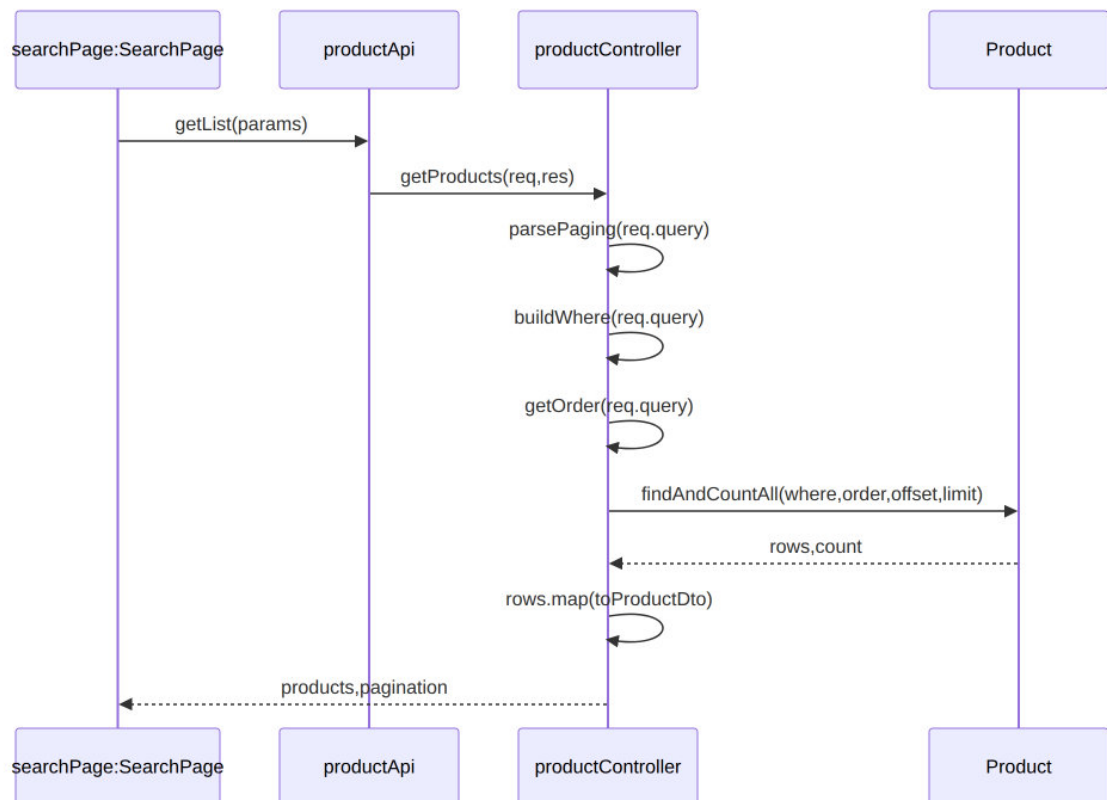
## 7. 对象级业务模型

## 7.1 OBJ-SEQ01 注册与登录对象调用



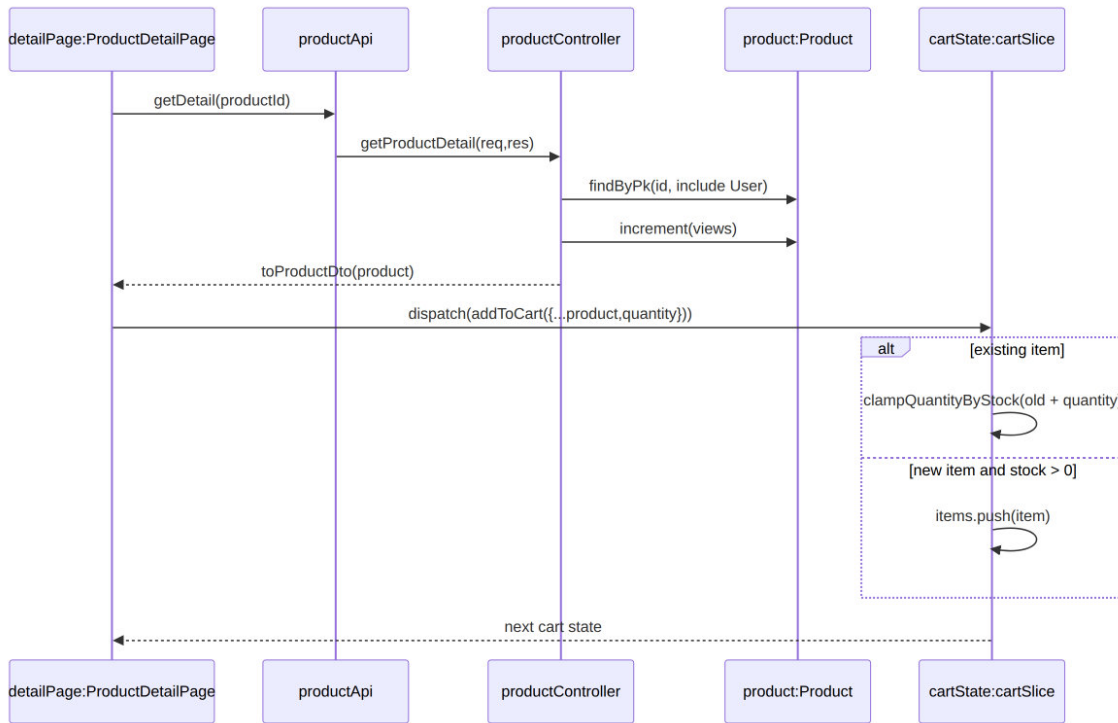
可编辑 Mermaid 源文件: [23-OBJ-SEQ01.mmd](#)

## 7.2 OBJ-SEQ02 商品检索对象调用



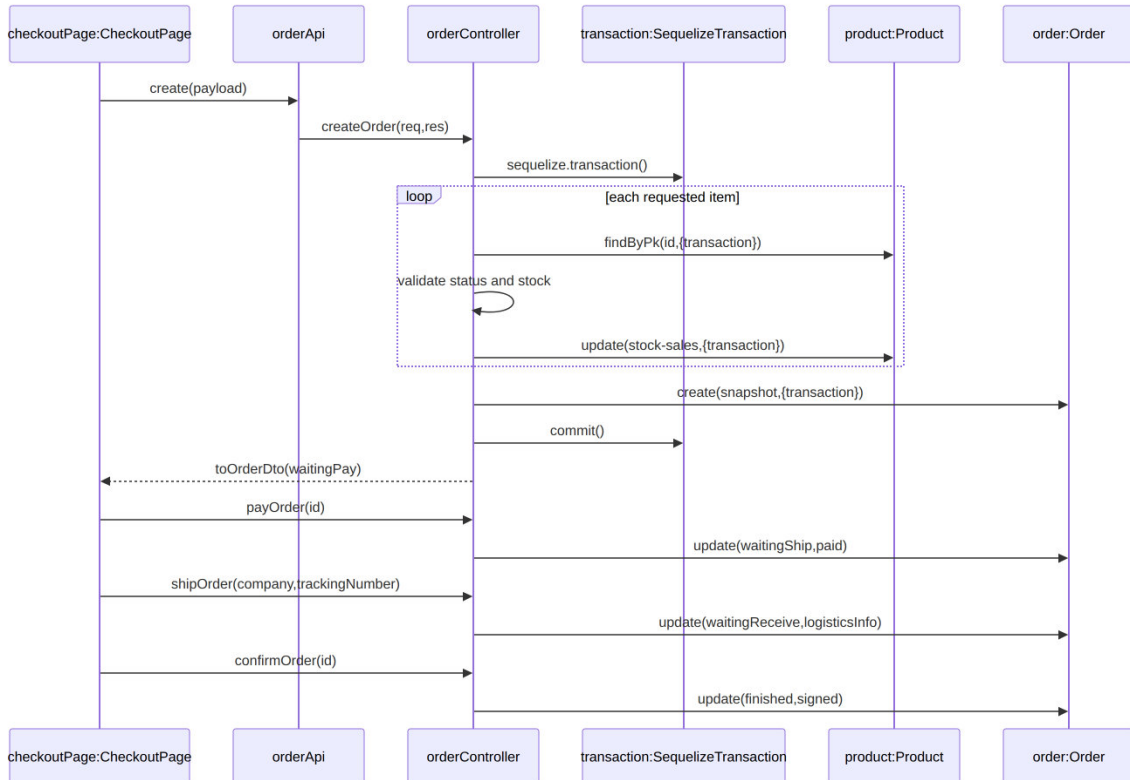
可编辑 Mermaid 源文件: [24-OBJ-SEQ02.mmd](#)

### 7.3 OBJ-SEQ03 详情与购物车对象调用



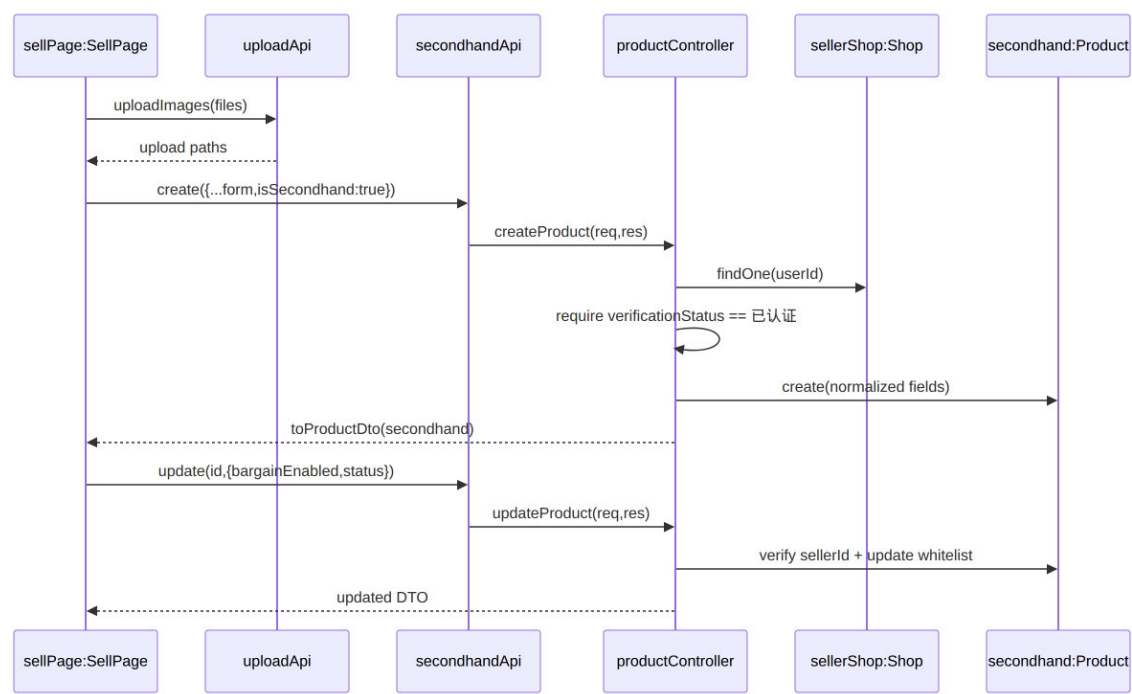
可编辑 Mermaid 源文件: [25-OBJ-SEQ03.mmd](#)

### 7.4 OBJ-SEQ04 订单状态与事务对象调用



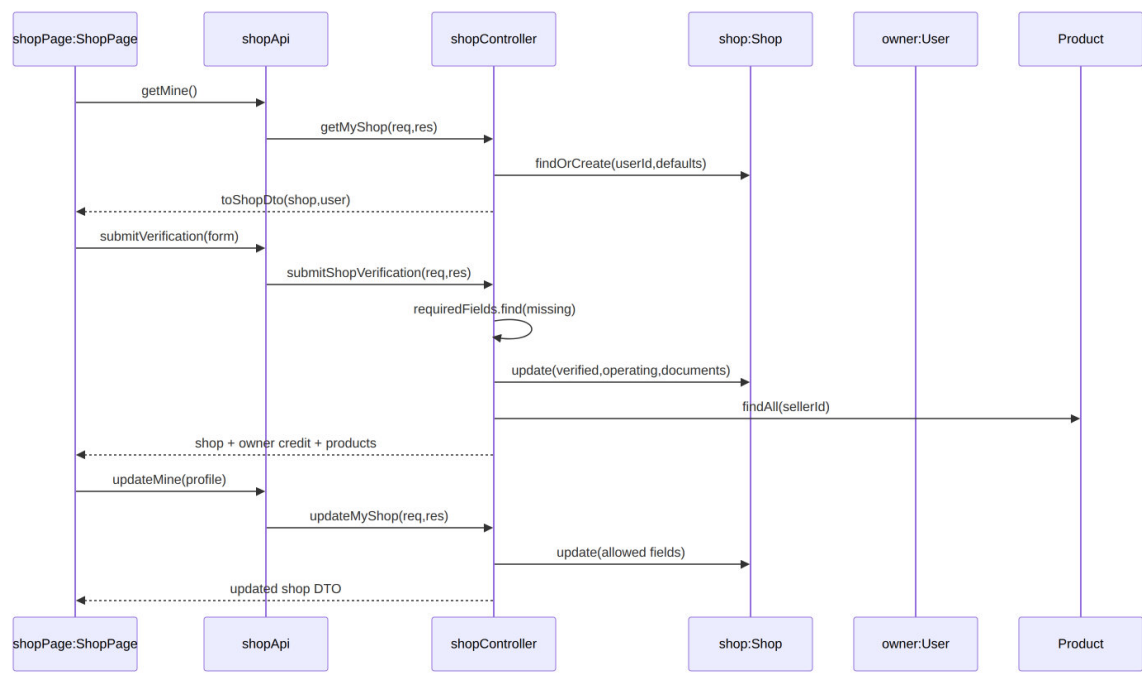
可编辑 Mermaid 源文件: [26-OBJ-SEQ04.mmd](#)

7.5 OBJ-SEQ05 二手发布对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [27-OBJ-SEQ05.mmd](#)

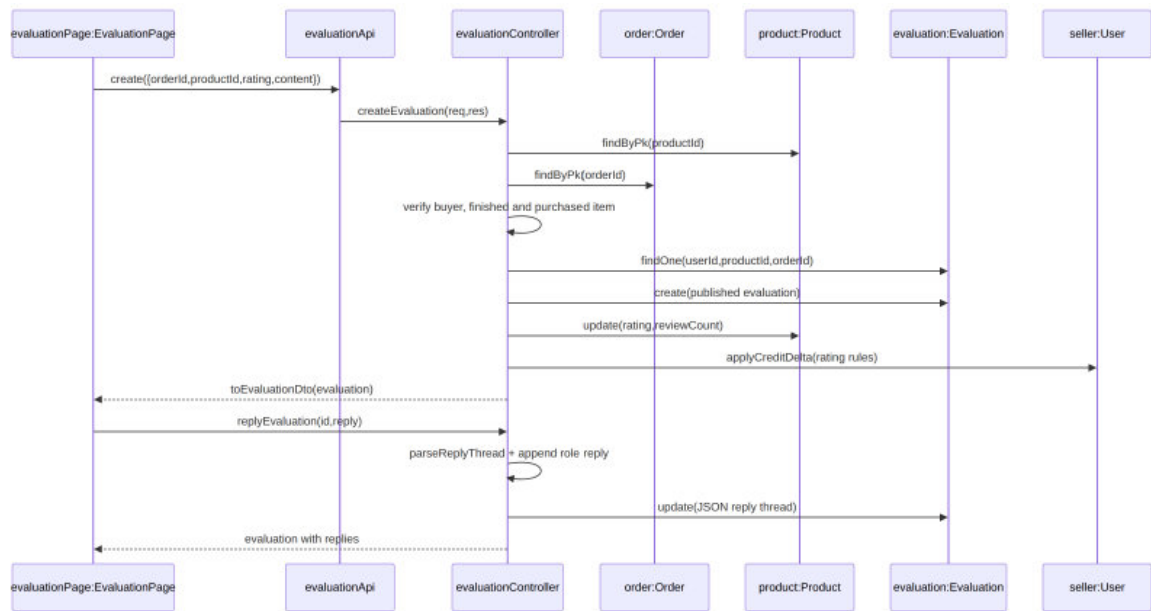
7.6 OBJ-SEQ06 店铺认证对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [28-OBJ-SEQ06.mmd](#)

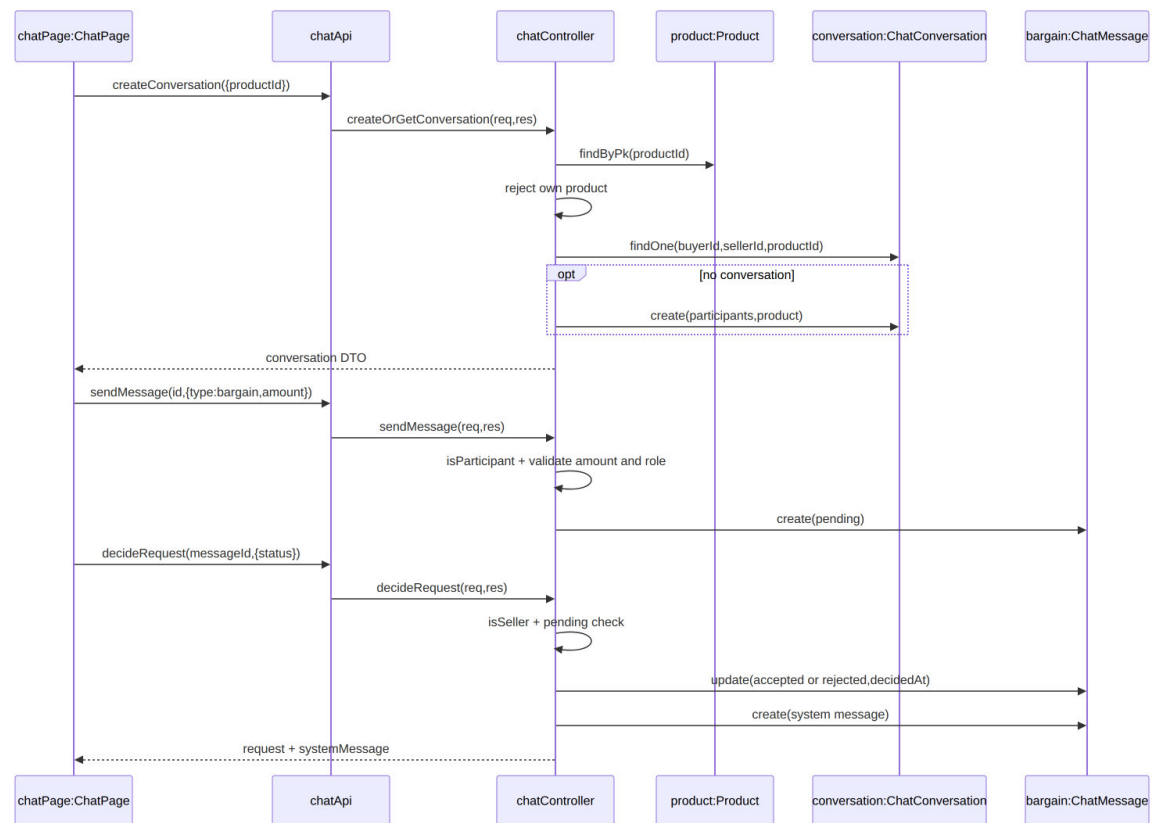
7.7 OBJ-SEQ07 评价与回复对象调用

评价页先请求订单与当前用户评价历史，再渲染表单；已评价商品展示原文、星级和回复，不可重复提交。顺序图仍描述创建评价与回复的对象调用。



可编辑 Mermaid 源文件: [29-OBJ-SEQ07.mmd](#)

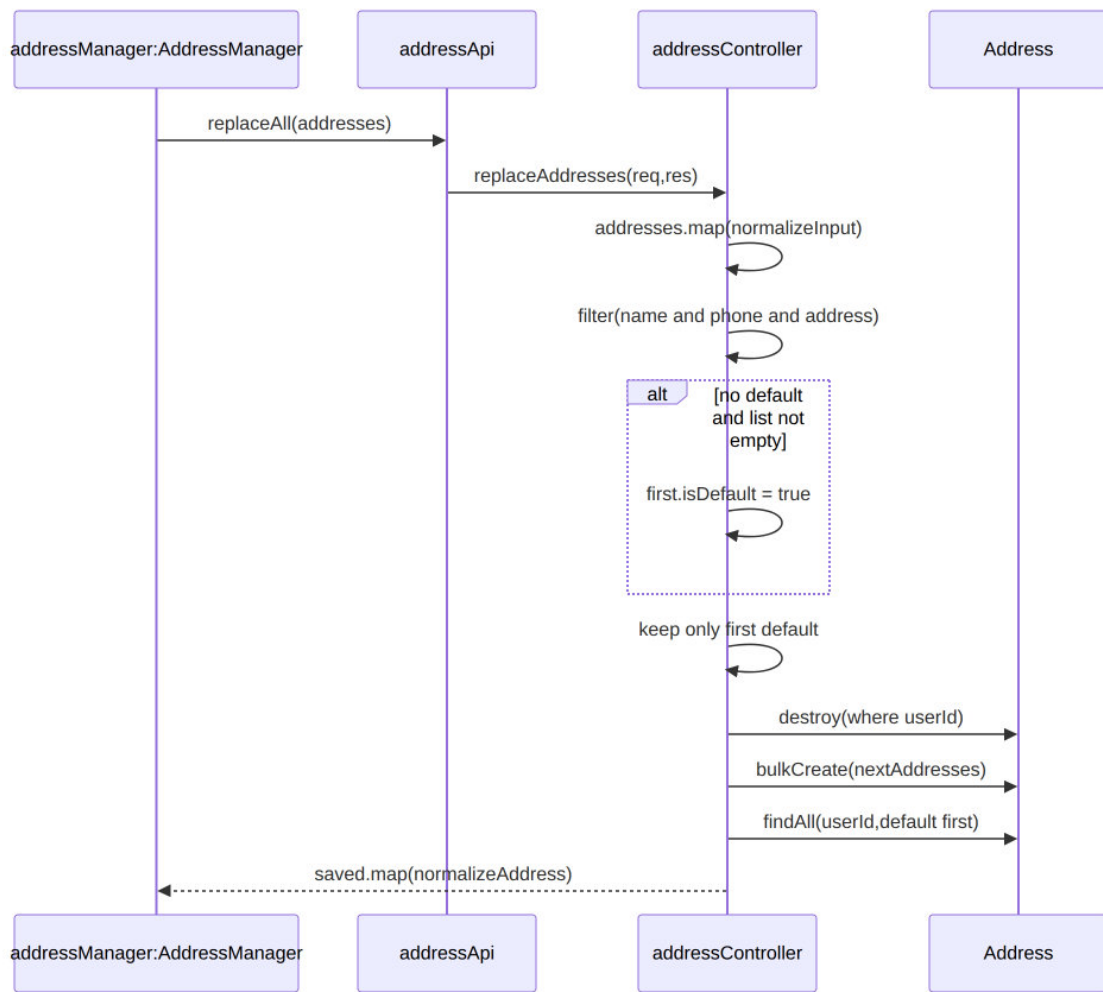
## 7.8 OBJ-SEQ08 聊天议价对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [30-OBJ-SEQ08.mmd](#)

补充对象调用: ChatPage 将 productId、bargainMessageId 和固定数量 1 交给 orderController.createOrder; 控制器锁定 ChatMessage, 通过 ChatConversation 校验买家、商品和卖家, 按 message.amount 创建 Order, 并在同一事务中更新 redeemedAt。

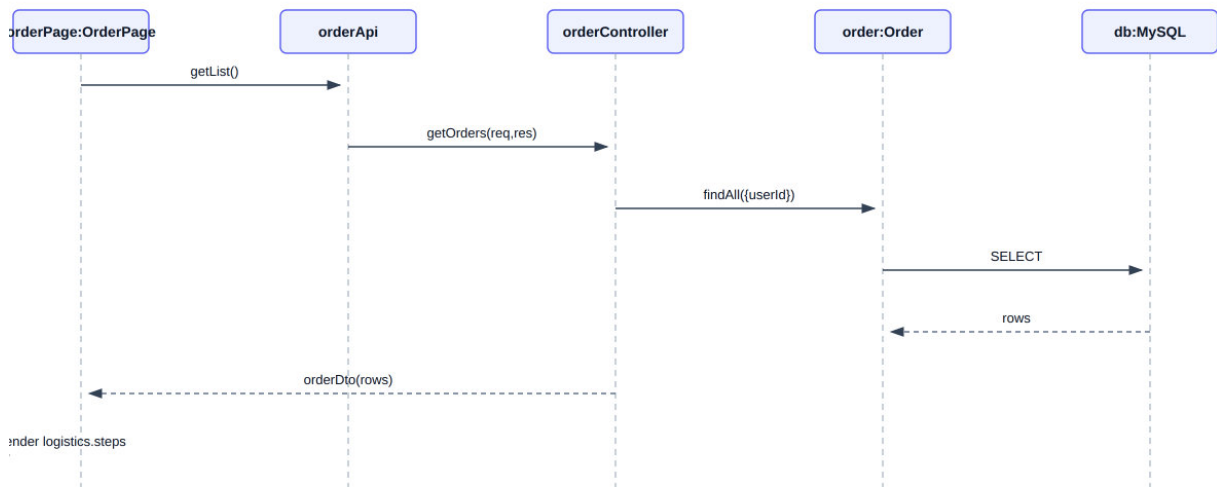
## 7.9 OBJ-SEQ09 地址维护对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [31-OBJ-SEQ09.mmd](#)

## 7.10 OBJ-SEQ10 订单与物流查询对象调用

OBJ-SEQ10 订单与物流查询对象调用

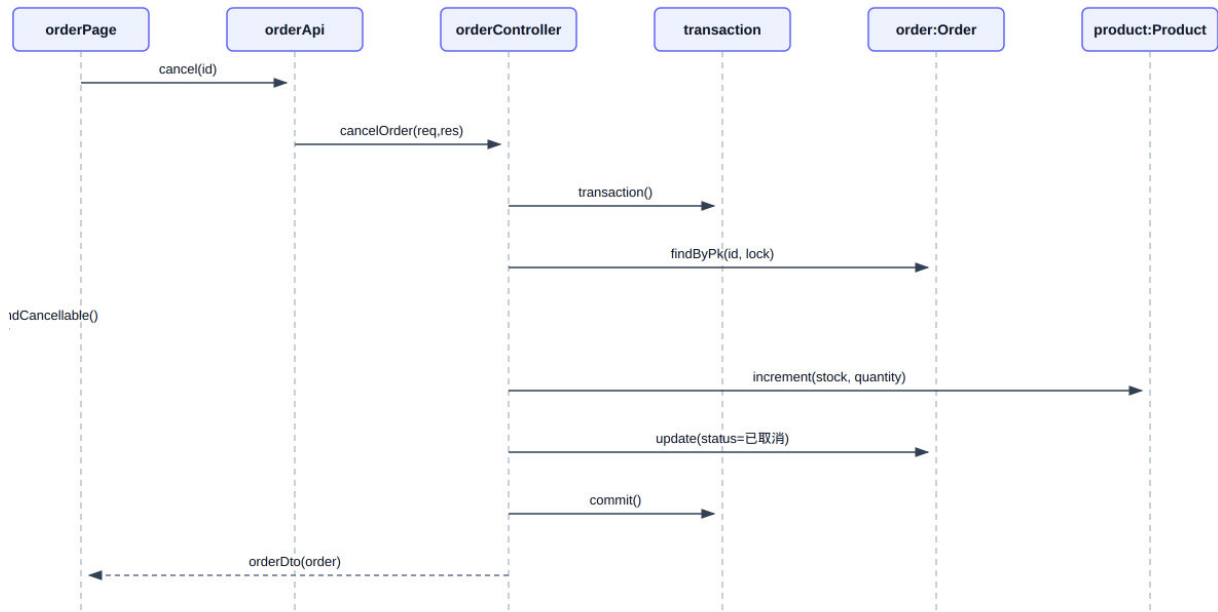


可编辑 Mermaid 源文件: [40-OBJ-SEQ10.mmd](#)

## 7.11 OBJ-SEQ11 取消订单事务对象调用



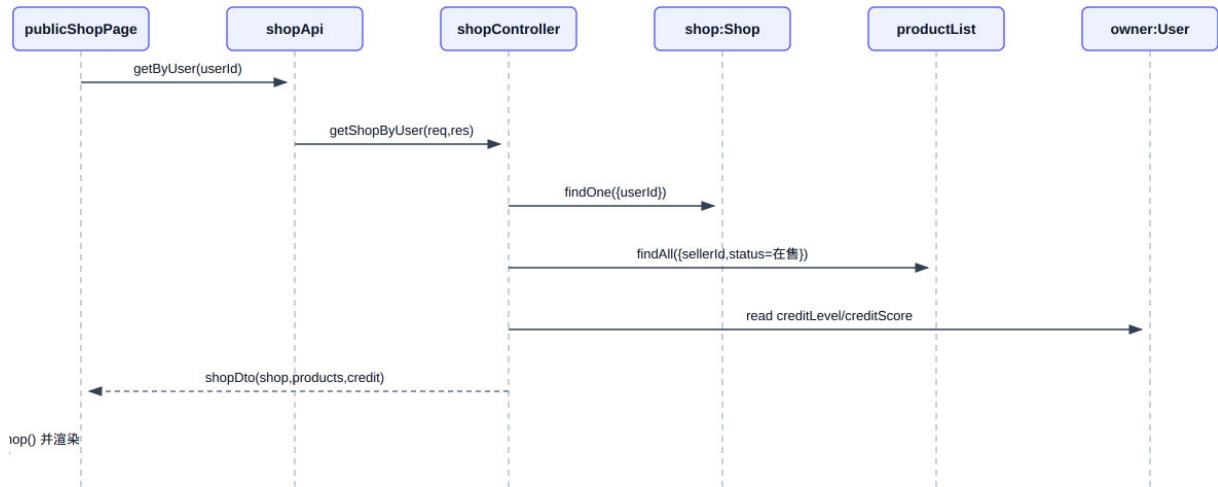
### OBJ-SEQ11 取消订单事务对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [41-OBJ-SEQ11.mmd](#)

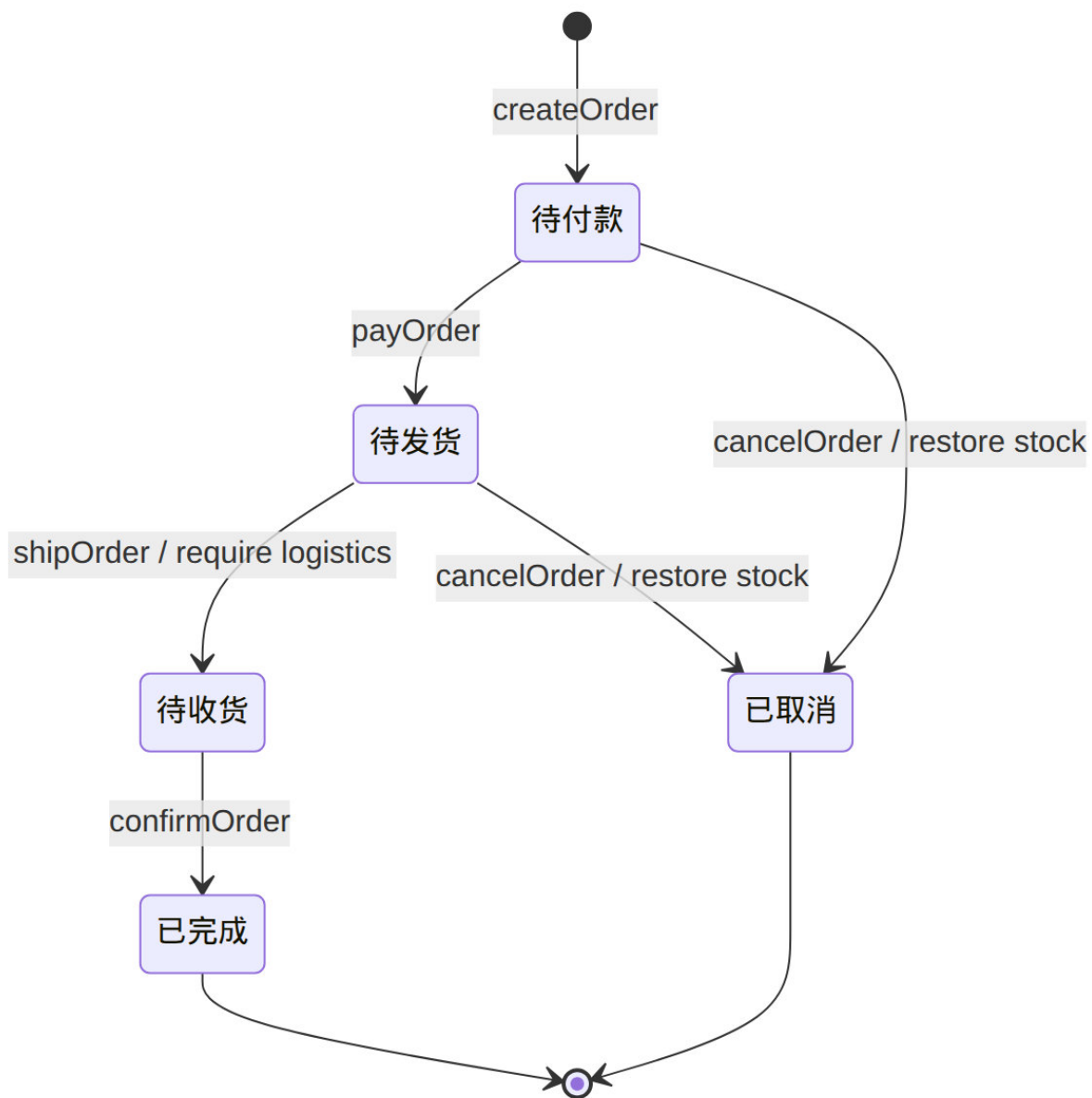
### 7.12 OBJ-SEQ12 公开店铺对象调用

#### OBJ-SEQ12 公开店铺对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [42-OBJ-SEQ12.mmd](#)

## 8. 订单状态机



可编辑 Mermaid 源文件: [32-ORDER-STATE.mmd](#)

订单状态机是详细设计辅助图，不替代 OBJ-SEQ04，也不计入 UC01-UC12 对应的 40 张必需图。

## 9. 异常和返回设计

| 状态码     | 使用场景                    |
|---------|-------------------------|
| 200/201 | 查询或更新成功/资源创建成功          |
| 400     | 参数、业务状态、库存、重复评价、非法议价等错误 |
| 401     | 缺少或无效 JWT、错误登录凭证        |
| 403     | 已登录但无资源权限或店铺未认证         |
| 404     | 商品、订单、店铺、评价或会话不存在       |
| 429     | 超过限流阈值                  |

| 状态码 | 使用场景                   |
|-----|------------------------|
| 500 | 未预期内部错误，生产环境隐藏内部细节     |
| 503 | 数据库未就绪、健康检查降级或微服务上游不可用 |

## 10. 测试对应

- 规则函数和页面组件由 UNIT-TC01 至 UNIT-TC12 覆盖，实现位于后端规则/控制器测试及前端 `orderPublicShop.test.jsx` 等测试文件。
- 对象协作与真实数据库由 INT-TC01-MAIN/ALT/ERR 至 INT-TC09-MAIN/ALT/ERR 以及 INT-PUBLIC-02 覆盖；UC10-UC12 复用对应订单、取消和公开店铺接口的既有断言。
- 页面入口由 E2E-TC01 至 E2E-TC12 覆盖，测试实现位于 `frontend/e2e/customer-flow.spec.js`。